RU Mine — Semana 2: Requisitos

1. Escopo do MVP

Recorte de Épicos com as 5 funcionalidades mínimas para o MVP:

Funcionalidade do MVP	**Épico**
Cadastro e login com senha própria, RA e declaração de matrícula aprovada pelo Admin	E1
Carteira: saldo e recarga de crédito (pagamento simulado ou em sandbox)	E2
QR Code do usuário, leitura pelo operador, retorno do RA e débito no acesso	E3
Histórico de pagamentos e consumo	E4
Cardápio (Admin cria, Usuário consulta)	E5

Ficam como **Should/Could** para depois do MVP: fluxo/lotação (E6), contestação, cartão físico. Risco: integração real com pagamento e com hardware de catraca não cabe em 2 semanas; usem pagamento simulado (ou sandbox) e o operador humano como leitor.

2. Épicos

Épico	**Descrição**	**MoSCoW (Prioridade)**
E1 Autenticação e conta	Cadastro com e-mail institucional, senha própria, RA e declaração de matrícula; aprovação; reautenticação; perfis.	Must
E2 Carteira e recarga	Saldo único por usuário e abastecimento via serviço de terceiro.	Must
E3 Controle de acesso	Operador lê o QR Code; o sistema devolve o RA, valida saldo, debita e registra o consumo para envio à UTFPR.	Must
E4 Histórico e transparência	Extrato do usuário e histórico geral do Admin.	Must
E5 Cardápio	Admin publica; usuário consulta.	Must
E6 Fluxo do RU	Cálculo de fluxo a partir das leituras dos	Should

Épico	Descrição	MoSCoW (Prioridade)
	operadores.	
E7 Administração	Cadastro de operadores e admins, preço por perfil, configuração técnica.	Should
E8 Contestação e contingência	Contestar cobrança; acesso por cartão físico.	Could

3. Histórias de usuário

Formato: Como [ator], quero [ação], para [benefício].

ID	Épico	História	MoSCoW
HU-01	E1	Como usuário, quero me cadastrar com e-mail institucional e senha própria e entrar novamente quando a sessão expirar, para acessar minha conta com segurança.	Must
HU-02	E1	Como usuário (discente, docente ou servidor), quero comprovar meu vínculo com a UTFPR uma única vez, no primeiro acesso, com meu RA e declaração, para usar o sistema.	Must
HU-03	E1	Como responsável do RU, quero perfis separados (admin, operador, mestre), para que cada um acesse só o que precisa.	Must
HU-04	E2	Como usuário, quero ver meu saldo, para saber se poderei entrar.	Must
HU-05	E2	Como usuário, quero recarregar minha carteira por pagamento digital e ser avisado se ele falhar, para não depender de ponto de venda nem perder saldo. (critérios de sucesso e de falha)	Must
HU-06	E3	Como usuário, quero exibir um QR Code no celular, para ser lido pelo operador.	Must
HU-07	E3	Como operador, quero ler o QR Code e ver o resultado (liberado/negado e RA), para controlar a entrada.	Must
HU-08	E3	Como usuário, quero que a refeição seja debitada automaticamente, para não pagar na hora.	Must
HU-09	E4	Como usuário, quero ver meu histórico de recargas e refeições, para controlar meus gastos.	Must
HU-10	E4	Como admin, quero ver o histórico geral, para acompanhar pagamentos e acessos.	Should
HU-11	E5	Como admin, quero cadastrar o cardápio do dia, para informar	Must

ID	Épico	História	MoSCoW
		os usuários.	
HU-12	E5	Como usuário, quero consultar o cardápio, para decidir se vou ao RU.	Must
HU-13	E6	Como usuário, quero ver o fluxo atual do RU, para evitar fila.	Should
HU-14	E7	Como admin, quero cadastrar operadores, para ampliar os pontos de leitura.	Should
HU-15	E7	Como admin, quero definir o valor da refeição por perfil e câmpus, para refletir a política do RU.	Should
HU-16	E8	Como usuário, quero contestar uma cobrança indevida, para corrigir erros.	Could
HU-17	E8	Como usuário sem smartphone, quero usar o cartão físico, para não ser excluído.	Could
HU-18	E3	Como RU, quero que cada consumo seja registrado por RA e disponibilizado para a UTFPR, para que a instituição receba o consumo.	Should
HU-19	E7	Como mestre, quero criar admins e consultar logs técnicos, para manter o sistema.	Should
HU-20	E1	Como admin, quero analisar e aprovar ou rejeitar os cadastros pendentes, para impedir contas falsas ou sem vínculo.	Must
HU-21	E1	Como RU, quero consultar em tempo real os dados do aluno nos serviços da UTFPR (vínculo ativo, auxílio), para não depender de declaração e evitar cadastros desatualizados.	Could (integração futura)
HU-22	E3	Como estudante com auxílio alimentação (PAE), quero entrar sem pagar a refeição, para que o consumo fique registrado sem cobrança.	Should

3.1 Critérios de aceitação (exemplos das Must)

HU-05 Recarregar crédito

- Dado que estou autenticado, quando pago uma recarga e o serviço confirma, então meu saldo aumenta no valor pago e a recarga aparece no histórico.
- Dado que o pagamento é recusado, quando o serviço informa a falha, então meu saldo não muda e vejo o motivo.

HU-06 QR Code

- Dado que estou autenticado, quando abro a tela do QR Code, então vejo um código que expira em [30 a 60 s] e se renova sozinho.
- Dado que o QR Code expirou ou já foi usado, quando o operador o lê, então o acesso é

negado.
- Dado que alguém tira print do QR Code, quando ele é lido depois de expirar, então o acesso é negado.

HU-07 e HU-08 Acesso e débito
- Dado que meu saldo cobre a refeição, quando o operador lê meu QR Code, então o acesso é liberado, o RA é exibido, o valor é debitado e o consumo é registrado.
- Dado que meu saldo é insuficiente, quando o operador lê meu QR Code, então o acesso é negado e nada é debitado.
- Dado que o QR Code é inválido, quando o operador o lê, então o acesso é negado e o evento é registrado.
- Dado que sou estudante PAE, quando o operador lê meu QR Code, então o acesso é liberado, nada é debitado e o consumo é registrado.

HU-01, HU-02 e HU-20 Cadastro, RA e aprovação
- Dado que me cadastro com e-mail institucional e senha, quando confirmo o e-mail, então minha conta é criada com status “pendente”.
- Dado que informo meu RA e envio a declaração de matrícula, quando o envio termina, então o cadastro vai para análise do Admin.
- Dado que o Admin aprova o cadastro, quando abro o aplicativo, então posso recarregar e gerar o QR Code.
- Dado que o Admin rejeita o cadastro, quando abro o aplicativo, então vejo o motivo e posso reenviar.
- Dado que minha sessão expirou, quando uso o aplicativo, então (ou após 45 dias desde o último login) preciso informar a senha de novo.
- Dado que sou docente ou servidor, quando me cadastro com e-mail institucional de docente, então sigo o mesmo fluxo de comprovação do aluno [usa a matrícula SIAPE no lugar do RA].

HU-11 Cardápio
- Dado que sou admin, quando cadastro o cardápio de uma data, então usuários o veem naquela data.
- Dado que sou usuário comum, quando tento cadastrar cardápio, então o sistema nega.

4. Tarefas

Cada HU Must vira issues no GitHub Projects. Frentes: Arq (Arquiteto), BE (Backend), FE (Frontend/UX), QA/DevOps.

HU	**Tarefas**	**Frente**
HU-01	Modelar usuário (senha com hash, status do cadastro)	Arq / BE
	Endpoints de cadastro, confirmação de e-mail, login e expiração de	BE

HU	Tarefas	Frente
	sessão	
	Telas de cadastro e login	FE
	Testes: domínio inválido, senha fraca, sessão expirada	QA
HU-02	Campo RA e upload seguro da declaração (formato e tamanho limitados)	BE
	Tela de primeiro acesso com envio do arquivo	FE
HU-20	Lista de cadastros pendentes, aprovar/rejeitar com motivo	BE / FE
	Testes: usuário pendente não recarrega nem gera QR	QA
HU-03	Papéis admin/operador/mestre e proteção de rotas	BE
	Testes de rota com perfil errado	QA
HU-04	Endpoint e tela de saldo	BE / FE
HU-05	Tabelas carteira e transacao	Arq / BE
	Endpoint de recarga e confirmação do provedor (real ou simulado)	BE
	Tela de recarga com sucesso/falha	FE
	Testes: confirmada, recusada, duplicada	QA
	Variáveis de ambiente do provedor no deploy	DevOps
HU-06	Geração de token assinado e de curta duração	BE
	Tela com QR Code que se renova	FE
HU-07 / HU-08	Endpoint de validação: valida token, devolve RA, checa saldo e debita de forma atômica	BE
	Tela do operador com leitura por câmera e resultado	FE
	Testes de saldo suficiente, insuficiente, token expirado e leitura duplicada	QA
HU-09	Endpoint e tela de histórico	BE / FE
HU-11 / HU-12	CRUD de cardápio (admin) e consulta (usuário)	BE / FE

5. Requisitos funcionais

ID	Requisito	HU	MoSCoW
RF-01	O sistema cadastra e autentica usuários com e-mail institucional e senha própria, e exige nova autenticação após 45 dias.	HU-01	Must
RF-02	O sistema registra o RA e a declaração de matrícula do usuário no primeiro acesso.	HU-02	Must
RF-02a	O Admin aprova ou rejeita cadastros; usuário pendente não recarrega nem gera QR Code.	HU-20	Must
RF-03	O sistema distingue os perfis Usuário, Operador, Admin e Mestre e restringe funções por perfil.	HU-03	Must
RF-04	O sistema exibe o saldo da carteira.	HU-04	Must
RF-05	O sistema registra recargas após confirmação do serviço de pagamento.	HU-05	Must
RF-05a	O sistema exibe um QR Code de curta duração que referencia o usuário.	HU-06	Must
RF-06	O sistema valida o QR Code lido pelo operador, devolve o RA e libera ou nega o acesso conforme o saldo.	HU-07	Must
RF-07	O sistema debita a refeição a cada acesso liberado.	HU-08	Must
RF-08	O sistema lista o histórico do usuário e o histórico geral do Admin.	HU-09, HU-10	Must/Should
RF-09	O Admin cadastra e edita o cardápio; usuários o consultam.	HU-11, HU-12	Must
RF-10	O sistema calcula e exibe o fluxo a partir das leituras.	HU-13	Should
RF-11	O Admin cadastra operadores; o Mestre cria admins.	HU-14, HU-19	Should
RF-12	O sistema permite contestar cobranças.	HU-16	Could
RF-13	O sistema registra cada consumo por RA e o disponibiliza à UTFPR [forma de integração a definir].	HU-18	Should
RF-14	O sistema calcula o valor cobrado por perfil e câmpus (estudante regular, PAE isento, servidor/visitante valor integral).	HU-15, HU-22	Should

6. Requisitos não funcionais (atributos de qualidade)

Observação: Validar algumas métricas:

ID	Atributo	Requisito	Como verificar	MoSCoW
RNF-01	Segurança	Autenticação obrigatória e controle de acesso por perfil em todas as rotas privadas.	Testes de rota sem token e com perfil errado.	Must
RNF-02	Segurança	Comunicação por HTTPS; senhas/tokens nunca em texto puro nem no repositório.	Revisão de configuração e do repositório.	Must
RNF-03	Integridade	Débitos e créditos são transacionais e idempotentes (sem cobrança duplicada).	Teste de repetição da mesma requisição.	Must
RNF-04	Desempenho	Validação de acesso em até [1 s] no caso comum.	Teste de tempo de resposta.	Should
RNF-05	Usabilidade	Interface utilizável em celular; fluxo de recarga em até [3] telas.	Teste com usuários da equipe.	Should
RNF-06	Confiabilidade	Se o pagamento ou a leitura falhar, o sistema informa e mantém os dados consistentes.	Testes de falha simulada.	Must
RNF-07	Privacidade (LGPD)	Coletar só os dados necessários; acesso restrito ao necessário (RN-12).	Revisão do modelo de dados.	Must
RNF-08	Manutenibilidade	Código versionado em Git com pull requests e testes automatizados rodando no CI.	Pipeline verde.	Should
RNF-09	Portabilidade/Deploy	Deploy reproduzível em Fly.io, Heroku ou AWS.	Deploy a partir do repositório.	Must
RNF-10	Auditabilidade	Toda transação financeira e acesso fica registrado com data e ID.	Consulta ao histórico.	Must
RNF-11	Disponibilidade	Se o sistema central ficar indisponível, o ponto de leitura deve [permitir acesso offline temporário e sincronizar os débitos depois]. Avaliar custo antes de assumir.	Teste de queda simulada.	Could
RNF-12	Segurança	O QR Code não contém o RA em claro; usa token assinado, de uso único e curta duração.	Teste de reuso, expiração e adulteração.	Must
RNF-13	Integridade	Se o envio do consumo à	Teste de falha	Should

ID	Atributo	Requisito	Como verificar	MoSCoW
		UTFPR falhar, o registro permanece e é reenviado sem duplicar.	simulada.	
RNF-14	Segurança	Senhas armazenadas com hash; o sistema nunca coleta nem armazena a senha da conta institucional da UTFPR.	Revisão do código e do banco.	Must
RNF-15	Privacidade (LGPD)	Declarações de matrícula guardadas em armazenamento privado, com acesso só do Admin e prazo de retenção [a definir].	Revisão de acesso e política.	Must

7. Decisões e pontos em aberto

Tema	Situação
Cadastro e RA	**Decidido pela equipe:** RA e declaração de matrícula só no primeiro login, validados pelo Admin; docentes seguem o mesmo fluxo, mudando apenas o domínio do e-mail. **Risco:** sem renovação, quem se formar ou sair continua com acesso; mitigar com desativação manual pelo Admin no MVP e a integração em tempo real (HU-21) depois. Docentes usam e-mail @professores.utfpr.edu.br e matrícula SIAPE no lugar do RA. **Aberto:** domínio de e-mail dos servidores técnico-administrativos e dos visitantes.
Login	**Decidido:** senha própria no primeiro cadastro e reautenticação periódica; integração UTFPR ou autenticação pelo e-mail institucional no futuro. **Cuidado:** o sistema não deve pedir nem guardar a senha institucional (RNF-14); integração futura só via login federado/OAuth da UTFPR, nunca coletando a senha. Reautenticação a cada 45 dias (decidido pela equipe).
Consumo na UTFPR	**Intenção:** integração direta com os serviços da UTFPR, para consumo e para dados do aluno em tempo real (HU-21). **Aberto:** nada se sabe ainda do sistema do RU/UTFPR. No MVP, o consumo fica registrado por RA com um adaptador de integração simulado; o detalhamento está na seção 8.
Valor da refeição	Perfis informados pela equipe (**fontes ainda não verificadas**): estudante regular paga valor fixo [R$ 3,50]; estudante PAE é isento; servidor e visitante pagam o valor integral do contrato do câmpus. O valor integral varia por câmpus. **Decisão proposta:** tabela de preço por câmpus e perfil em configuração (RF-14); o sistema registra só o que o usuário paga, o subsídio fica com a UTFPR. **Câmpus do MVP: Dois Vizinhos**, com o mesmo valor de Pato Branco (valor integral informado pela equipe: [R$ 6,38], a

Tema	Situação
	confirmar). **Aberto:** como o sistema sabe quem é PAE (marcação do Admin no MVP, integração UTFPR depois).
QR Code	Token assinado, uso único e curta duração; o RA sai do sistema, não do QR (RNF-12).
Pagamento	**Aberto:** simulado vs. sandbox. Recomendação: simulado no núcleo, atrás de uma interface, mais um teste curto de sandbox.
Leitor	Operador humano com celular/web e câmera.
Perfis	Usuário, Operador, Admin e Mestre.
Formato	Épicos, HUs, tarefas e critérios Dado/Quando/Então.

8. Perguntas para entender o sistema do RU e da UTFPR

Levem estas perguntas à administração do RU ou ao professor:

1. Hoje, como o RU registra o consumo de cada aluno (sistema próprio, planilha, catraca)? Em que sistema da UTFPR?
2. Existe API, arquivo de troca ou integração aberta para terceiros? Quem autoriza?
3. Como é feito hoje o desconto/subsídio por perfil, e quem define os valores?
4. A UTFPR aceita um sistema externo registrando a refeição, ou o débito precisa estar no sistema oficial?
5. Existe login institucional federado (ex.: SSO/OAuth) para aplicações de alunos?
6. Qual documento comprova o vínculo de docentes e servidores?

9. Riscos de escopo

O cadastro com upload e aprovação (E1) aumenta a funcionalidade 1. Para caber no MVP, reduzam ao mínimo: um campo de RA, um upload e uma tela do Admin com aprovar/rejeitar. Notificações por e-mail e reenvio sofisticado ficam para depois.